

Programma del corso di “Metodi Matematici per la Fisica”

Laurea triennale in Fisica, A.A. 2013-2014

I numeri complessi

- Definizioni e proprietà
- Operazioni
- Complesso coniugato, rappresentazione geometrica e modulo
- Disuguaglianza triangolare
- Interpretazione geometrica del prodotto e del rapporto
- La radice n -esima
- Geometria nel piano complesso
- Un esempio di fisica

Funzioni Analitiche

- La sfera di Riemann
- Il dominio e la frontiera
- Funzioni analitiche di una variabile complessa
- Continuità
- Condizioni di Cauchy-Riemann
- Funzioni analitiche e armoniche
- I polinomi

Trasformazioni conformi

- Interpretazione geometrica di $|f'(z_0)|$
- La funzione potenza e la sua inversa
- Funzioni polidrome
- Tagli e piani di Riemann
- Le funzioni esponenziale e logaritmo
- Le funzioni trigonometriche e iperboliche

Zeri e singolarità

- Zeri
- Poli e singolarità essenziali
- Singolarità eliminabili, polari ed essenziali
- Classificazione delle funzioni complesse
- Funzioni intere e meromorfe

Integrazione nel piano complesso

- Integrali di linea
- Curve rettificabili
- La disuguaglianza di Darboux

Il teorema di Cauchy

- Teorema di Cauchy per un rettangolo
- Numero di avvolgimenti
- La formula integrale di Cauchy
- Formula integrale di Cauchy
- Valore principale di un integrale
- Integrali su archi infiniti e infinitesimi
- I quattro lemmi per l'integrazione su archi infiniti e infinitesimi
- Il Lemma di Jordan
- Una formula per l'integrale in valore principale
- La formula di Sokhotsky-Plemelj
- I residui
- Casi notevoli
- Residuo all'infinito
- Integrali notevoli di funzioni polidrome
- Successioni e serie
- Convergenza uniforme
- Integrali notevoli di funzioni polidrome, il logaritmo
- La serie di Taylor
- Teorema di Abel
- Teorema di Cauchy-Hadamard

La serie di Laurent

- Serie di Laurent e singolarità
- Funzioni limitate
- Singolarità all'infinito

Sviluppo di Mittag-Leffler

- Un caso particolare

Continuazione analitica

- La serie geometrica
- Il metodo di Weierstrass
- Frontiera naturale di analiticità
- Unicità del prolungamento analitico
- La proposizione di Riemann
- Continuazione analitica per cerchi
- Esistenza del prolungamento analitico
- Principio di riflessione di Schwarz

Relazioni di dispersione

- Relazione di dispersione per la parte immaginaria e reale
- Relazioni di dispersione in presenza di singolarità isolate

Prodotti infiniti

- Espansione di Weierstrass

Funzioni speciali

- La funzione gamma di Eulero
- Alcune proprietà della funzione gamma
- La rappresentazione di Hankel
- Funzione beta di Eulero
- Coefficienti della binomiale
- La funzione digamma
- L'approssimazione di Stirling

La funzione zeta di Riemann

- Continuazione analitica
- L'equazione funzionale della zeta di Riemann

Spazi vettoriali

- Proprietà degli spazi vettoriali
- Il prodotto scalare o prodotto interno
- Spazi vettoriali duali
- La disuguaglianza di Schwarz
- La norma
- Norma indotta dal prodotto scalare
- Convergenza in uno spazio metrico
- Spazi di Banach
- Spazi di Hilbert e definizioni
- Serie di vettori

Operatori

- Dominio, range e nucleo
- Operatori lineari
- Algebra degli operatori
- Algebra dei commutatori

Basi

- Operatori e basi
- Inverso di un operatore
- Azione di un operatore sui vettori bra
- Operatore aggiunto o coniugato hermitiano
- Operatori hermitiani
- Operatori unitari
- La formula di Baker, Campbell e Hausdorff
- Operatori di proiezione

Autovettori e autovalori

- Autovalori di operatori hermitiani
- Autovalori di operatori unitari
- Relazione di completezza

Spazi vettoriali a dimensione finita

- Convenzione di Einstein
- Notazione matriciale
- Rappresentazione di un operatore
- Algebra delle matrici
- Rappresentazione duale
- Rappresentazione dell'aggiunto di un operatore
- Cambiamenti di base
- Trasformazioni di basi, vettori e operatori
- I tensori
- Le grandezze Invarianti
- Basi ortonormali e cambiamenti di base ortonormale
- Trasformazioni unitarie

Equazioni agli autovalori e loro risoluzione

- Operatori limitati
- Il risolvente e lo spettro di un operatore
- Soluzione dell'equazione agli autovalori e autovettori
- Operatori diagonalizzabili
- Autovettori ortonormali
- Operatori normali
- Rappresentazione spettrale con basi ortonormali
- Funzione di un operatore

Applicazioni in meccanica quantistica

- Osservabili in meccanica quantistica
- Principio di indeterminazione di Heisenberg

Diagonalizzabilità simultanea di operatori normali

- Le matrici di Pauli
- L'algebra delle matrici di Pauli e l'operatore dello spin $1/2$
- Algebra delle matrici di Pauli
- Modulo quadro dello spin $1/2$

Spazi vettoriali di dimensione infinita

- Spazi vettoriali di funzioni
- Prodotto scalare
- La metrica

Integrazione alla Lebesgue

- Misura à la Lebesgue
- Insiemi numerabili
- Insieme non misurabile à la Lebesgue
- Il metodo di integrazione à la Lebesgue
- Proprietà dell'integrale di Lebesgue
- Derivazione sotto il segno di integrale
- La funzione di Dirichlet
- Funzioni quasi dappertutto nulle
- Funzione a quadrato sommabili
- Completezza di L^2

Serie di Fourier

- disuguaglianza di Bessel
- Numerabilità di un sistema ortonormale
- Approssimazione in media
- Equazione di Parseval e equazione di Parseval generalizzata
- Teorema di Fischer-Riesz
- Chiusura e completezza
- Sistemi completi in L^2
- Serie trigonometriche
- Teorema della convergenza nel caso di "variazione limitata"

Distribuzioni e delta di Dirac

- La funzione delta di Dirac
- Proprietà della funzione delta
- La funzione teta di Heaviside
- Derivata della delta di Dirac

Trasformate di Fourier e Laplace

- Serie di Fourier in forma complessa
- Trasformate di Fourier
- Trasformate di Fourier in $L^1(\mathbb{R})$ e $L^2(\mathbb{R})$
- La funzione a gradino
- L'esponenziale del valore assoluto
- La gaussiana
- Trasformazioni di Fourier per risolvere le equazioni differenziali
- Il metodo di Green
- Alcune proprietà della funzione di Green
- Il problema di Sturm-Liouville

Equazioni integrali

- Definizione e classificazione
- Teoremi di esistenza delle soluzioni delle equazioni integrali
- Una procedura risolutiva

Testi consigliati

Analisi complessa

- S. Lang, "Complex Analysis", Springer Verlag, New York (1993).
- L. V. Ahlfors, "Complex Analysis", McGraw Hill, New York (1979).
- C. Rossetti, "Metodi Matematici per la Fisica", Levrotto e Bella editore, Torino (2000).
- C. Presilla, "Elementi di Analisi Complessa. Funzioni di Una Variabile", Unitext (Springer-Verlag), Milano (2011).
- G. Pradisi, "Lezioni di metodi matematici della fisica", Edizioni della Normale, collana "Appunti", Pisa (2012).

Spazi vettoriali

- C. Rossetti, "Metodi Matematici per la Fisica", Levrotto e Bella editore, Torino (2000).
- L. Debnath, P. Mikusinski, "Introduction to Hilbert Spaces with Applications", Elsevier Academic Press, Boston (2005).
- G. Pradisi, "Lezioni di metodi matematici della fisica", Edizioni della Normale, collana "Appunti", Pisa (2012).

Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta (scritto) ed una prova orale (orale), che devono essere sostenute nella stessa sessione.

Si ha accesso all'orale solo dopo aver superato lo scritto con un punteggio non inferiore a 15/30.

Lo scritto consiste nella risoluzione di sei esercizi, dei quali, la prima metà è relativa all'analisi complessa, la seconda alla teoria degli spazi vettoriali. Non è ammesso l'uso di libri di testo, appunti o altri documenti.

L'orale consiste in una serie di domande su vari argomenti del programma. Il punteggio massimo assegnato all'orale è di 6/30.

Il voto finale è la somma tra il punteggio dello scritto e quello dell'orale. La "lode" può essere ottenuta se e solo se si verificano le due condizioni seguenti:

- 1) la somma del punteggio dello scritto e quello dell'orale è maggiore di 30/30;
- 2) lo studente risponde correttamente ad una domanda finale "per la lode".